

Chapter 2

Classification & Regression

Mục tiêu

- Hiểu được khái niệm học có giám sát và vai trò của nó trong học máy.
- Trình bày nguyên lý hoạt động của thuật toán KNN và SVM.
- So sánh ưu/nhược điểm của KNN và SVM.
- Thực hành áp dụng KNN và SVM cho một bài toán phân loại đơn giản

Nội dung

- 2.3.1 KNN
 - 2.3.1.1 Khái niệm
 - 2.3.1.2 Ví dụ
- 2.3.2 SVM
 - 2.3.2.1 Khái niệm
 - 2.3.2.2 Ví dụ

KNN (K-Nearest Neighbors)

- Khái niệm

- Là thuật toán phân loại dựa trên sự gần gũi trong không gian đặc trưng.
- Ý tưởng: “Một điểm sẽ thuộc lớp phổ biến nhất trong K láng giềng gần nhất của nó.”

Các bước thực hiện

- Xác định khoảng cách
- Chọn số K
- Xác định K lát giềng gần nhất
- Quyết định nhãn dựa theo đa số lát giềng

Ví dụ:

ID	Feature1	Feature2	Label
1	1.0	1.2	Class 1
2	1.3	1.5	Class 1
3	0.8	1.0	Class 1
4	1.2	0.9	Class 1
5	1.5	1.3	Class 1
6	3.0	3.2	Class 2
7	2.8	3.1	Class 2
8	3.2	2.9	Class 2
9	3.1	3.3	Class 2
10	2.9	3.0	Class 2

Feature1 = 2.0, Feature2 = 2.0 → Class ?

Ưu điểm và nhược điểm

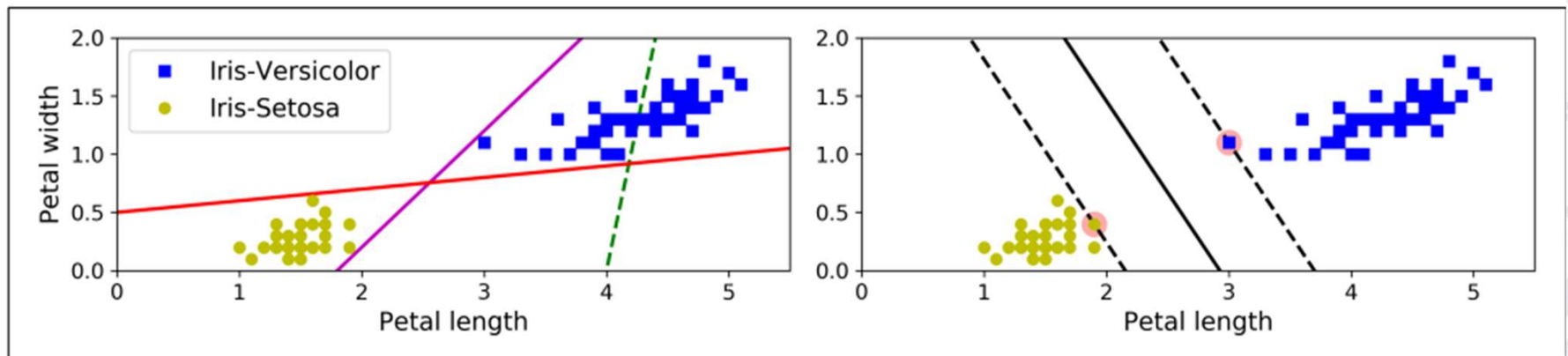
- Ưu điểm:
 - Đơn giản, dễ thực hiện
- Nhược điểm:
 - Tính toán chậm với dữ liệu lớn

→ phù hợp với các bài toán đơn giản, lượng dữ liệu ít

SVM (Support Vector Machine)

- Khái niệm

- Thuật toán phân loại tìm siêu phẳng (hyperplane) tối ưu để tách các lớp dữ liệu.
- Margin (khoảng cách từ điểm đến siêu phẳng) là lớn nhất.



Phân loại

- SVM cơ bản:
 - SVM được thiết kế ban đầu cho bài toán phân loại nhị phân (binary classification).
$$y_i \in \{-1, +1\}, \quad f(x) = \text{sign}(w^T x + b)$$
- multi-class SVM bằng cách kết hợp nhiều SVM nhị phân:
 - One-vs-Rest
 - One-vs-One

Hàm mục tiêu

- Hinge loss

$$L(y_i, f(x_i)) = \max(0, 1 - y_i f(x_i))$$

Trong đó:

- $y_i \in \{-1, +1\}$ là nhãn thật.
- $f(x_i) = w^T x_i + b$ là giá trị dự đoán (chưa qua sign).

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^N \max(0, 1 - y_i f(x_i))$$

- $\frac{1}{2} \|w\|^2$: giúp margin lớn (regularization).
- C : hệ số điều chỉnh giữa margin và sai số.

$$\frac{1}{2} \|w\|^2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^d w_j^2$$



Thank you!

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CS Chính: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM | ĐT: 0283.8940 390 | Fax: 0283.9940 954

PH Quảng Ngãi: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ĐT: 0255.625.0075 | Fax: 0255.371. 3858

CS Thanh Hóa: Phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | ĐT: 0237.367.5092 | Fax: 0237.367.5350